

BAF.60080 중간고사 대비 40문항 — 스토리텔링판

Oct 8, 2026 · @Keehong Rhee

이야기 설정

40문항은 가상 공적연금 '한빛연금'(운용자산 30조 원)에 새로 부임한 CIO 윤서진의 첫 1년을 따라갑니다. 장면마다 누군가 의견을 내면, 여러분은 윤 CIO의 자리에서 가장 타당한 판단을 고르면 됩니다.

등장인물	역할
윤서진	한빛연금 신임 CIO. 생명보험사에서 경력을 시작했다
박도윤	리스크팀장. 숫자에 엄격하다
강민호	투자위원. 과감한 제안을 자주 한다
이하늘	입사 2년 차 운용역. 의욕은 크지만 자주 헛짚는다

- 문제 풀이에 필요한 숫자와 조건은 모두 장면 안에 있습니다.
- 1~11번은 W1~W2, 12~24번은 W3~W4, 25~29번은 W5, 30~40번은 W6~W7 범위입니다.
- 정답과 해설은 별도 문서 '스토리텔링판 모범답안(해설 포함)'에 있습니다.

1부 · 부임 첫달 — 누가 결정하고, 어떤 위험이 보상받는가 (W1~W2)

1. 오래된 상처

윤서진은 20년 전 생명보험사 신입이었다. 회사는 시장금리가 9%이던 시절 예정이율 7% 확정형 종신보험을 대량으로 팔았다. 부채 듀레이션은 약 25년인데, 받은 보험료는 대부분 만기 3~5년 채권에 넣었다. 10년 뒤 금리가 3%로 떨어지자 운용수익률이 7% 아래로 내려가 이차역마진이 터졌다. 윤서진이 지금도 꿈는 이 위기의 근본 원인은?

- ① 7%라는 약속 자체가 너무 높아 처음부터 역마진이 예정돼 있었다.
- ② 주식·대체 비중이 너무 낮아 기대수익률이 모자랐다.
- ③ 자산 만기를 부채보다 훨씬 짧게 가져가 금리 하락기의 재투자 위험을 방치했다.
- ④ 시가평가 회계가 도입되며 없던 손실이 장부에 새로 생겼다.

2. 첫날의 업무 보고

사무국장이 한빛연금의 지배구조를 설명했다. "우리는 정부와 분리된 독립 법인입니다. 이사는 다단계 추천위원회를 거쳐 뽑고, CEO는 5년 임기 동안 해임되지 않습니다. 다만 SAA 비중을 바꿀 때마다 소관 부처 장관의 승인을 받아야 합니다." 운용 자율성(arm's length)의 네 차원으로 볼 때 가장 약한 고리는?

- ① 법적 형태 — 정부가 출자했으니 사실상 정부 기관이다.
- ② 운용 권한 — 자산배분이 장관 승인에 묶여 정치가 끼어들 통로가 남아 있다.
- ③ 이사회 임명 — 최종 임명권이 정부에 있어 독립성이 낮다.
- ④ 개입 시계 — 5년 임기는 장기 투자에 비해 너무 짧다.

3. 신문 1면

같은 주 신문 1면에 "2060년 연금 파산 — 그 뒤 세대는 한 톨도 못 받는다"는 기사가 실렸다. 재정추계에서 적립기금이 2060년에 소진된다는 결과를 옮긴 것이다. 기자가 윤 CIO에게 논평을 청했다. 가장 적절한 답변은?

- ① 맞다 — 적립금이 0이 되면 지급 재원이 사라져 제도도 그때 끝난다.
- ② 맞다 — 다만 수익률을 충분히 높이면 소진을 사실상 무한정 늦출 수 있다.
- ③ 틀리다 — 소진 시점은 가정에 따라 달라지는 추계치라 정책적 의미가 없다.
- ④ 틀리다 — 소진은 파산이 아니라 부과식으로 넘어가 부담이 후세대 보험료로 옮겨 가는 것이다.

4. 이웃 기금의 결단

윤 CIO가 자문위원으로 있는 누리연금은 지급 부담이 수십 년 뒤에 있고, 환매 압력이 없으며, 이사회도 안정적이다. 이사회는 "인내자본의 조건을 다 갖췄다"며 해외 PE 비중을 5%에서 20%로 늘리기로 했다. 그런데 사모 내부 인력은 거의 없고, 해외 PE의 90%를 GP 펀드 위탁에 의존하며, 우량 GP의 신규 펀드에 배정받은 적도 없다. 윤 CIO가 가장 걱정할 점은?

- ① 좋은 딜에 접근하지 못한 채 비중만 늘려, 프리미엄은 못 받고 보수와 잠금 비용만 질 수 있다.
- ② 인내자본 조건 중 '낮은 유동성 압력'이 깨져 있어 확대의 근거가 없다.
- ③ 지급이 먼 기금은 비유동 자산을 늘릴수록 부채와 어긋난다.
- ④ 비중을 늘리면 규모의 경제로 단위 비용이 내려가므로 걱정할 것이 없다.

5. 모교 재단의 회의

윤 CIO는 모교 대학재단의 투자위원도 맡고 있다. 재단은 부채가 없고, 매년 기금의 5%를 쓰며, 실질가치를 영구히 지키려 한다. 장기 물가상승률은 2.5%로 본다. 한 위원이 "부채가 없으니 위험을 질 이유가 없다"며 기대수익 4%의 국채 위주 배분을 제안했다. 이 제안에 대한 평가는?

- ① 타당하다 — 지킬 약속이 없으니 위험자산을 둘 이유도 없다.
- ② 타당하다 — 지출률을 4%로 낮추면 실질가치를 그대로 지킬 수 있다.
- ③ 부적절하다 — 목표는 지출 5%에 물가 2.5%를 더한 약 7.5%라서, 기대 4%로는 실질가치가 깎인다.

- ④ 부적절하다 — 영구 기관은 유동성 수요가 커서 국채보다 현금을 늘려야 한다.

6. 밴드를 넓히자는 결재서

한빛연금의 국내주식 목표 비중은 20%, 허용 밴드는 $\pm 2\%p$ 이고, 둘 다 기금운용위원회가 정한다.

국내주식실장이 결재서를 가져왔다. "밸류에이션 매력이 큼니다. 25%까지 담을 수 있게 밴드를 $\pm 5\%p$ 로 넓히는 안을 본부 내부 결재로 처리하죠." 윤 CIO의 판단으로 가장 적절한 것은?

- ① 밴드 폭은 TAA 재량의 크기를 정하는 거버넌스 결정이므로, 위원회가 SAA 차원에서 심의해야 한다.
- ② 밴드 안의 운용은 TAA이므로 밴드 폭을 정하는 일도 본부 재량이다.
- ③ 밸류에이션 괴리는 SAA의 근거이므로 차라리 목표 비중을 25%로 바꾸는 편이 낫다.
- ④ 목표 20%는 그대로이므로 위험 노출이 변하지 않아 별도 승인이 필요 없다.

7. "우리는 보수적이니까"

한빛연금(위험 허용도 낮음)과 누리연금(위험 허용도 높음)은 같은 기대수익률·공분산 가정을 쓰고, 둘 다 같은 무위험금리로 빌리거나 빌려줄 수 있다. 한빛 운용팀이 제안했다. "우리는 보수적이니 위험자산 바스켓 안에 저변동 주식과 우량 회사채를 누리보다 더 넣죠." 평균-분산 틀에서 윤 CIO의 조언으로 옳은 것은?

- ① 바스켓 안 저변동 비중을 높여야 한빛의 샤프비율이 누리보다 높아진다.
- ② 위험 허용도가 다르므로 기대수익률·공분산 가정부터 따로 세워야 한다.
- ③ 위험을 줄여야 하므로 바스켓을 고베타 자산 위주로 바꾸고 비중을 낮춰야 한다.
- ④ 바스켓은 누리와 같은 점점포트폴리오 T로 두고, 보수성은 무위험자산과 나누는 비율로만 반영한다.

8. 이하늘의 추천 종목

이하늘이 보고했다. "종목 X는 연 변동성이 40%로 시장(20%)의 두 배입니다. 기대수익률도 시장보다 훨씬 높아야 하는데 주가가 이를 반영하지 못해 저평가입니다." 회귀 분석으로는 X의 시장 베타가 0.6이고, 변동성의 대부분은 신약 임상 결과에 따른 고유위험(idiosyncratic risk)이었다. CAPM으로 본 평가는?

- ① 옳다 — 총변동성이 클수록 투자자는 더 높은 수익을 요구한다.
- ② 틀리다 — 보상받는 것은 분산으로 없앨 수 없는 체계적 위험뿐이라, 요구수익률은 오히려 시장보다 낮다.
- ③ 틀리다 — 고유위험이 크면 요구수익률이 무위험수익률보다도 낮아진다.
- ④ 옳다 — 신약 임상의 성패는 시장 전체가 함께 겪는 체계적 위험이다.

9. "CAPM이 완벽하게 입증됐습니다"

외부 애널리스트가 보고서를 보냈다. 그는 표본 기간 자료로 포트폴리오 P를 사후적으로 평균-분산 효율적이 되게 만들었다. 이어 개별 자산의 평균 초과수익률과 P에 대한 베타를 그려 보니 모든 점이 정확히 한 직선 위에 놓였다. 그는 "CAPM이 완벽하게 입증됐다"고 결론지었다. 이 결론에 대한 평가는?

- ① 옳다 — 기대초과수익률과 베타의 선형관계는 CAPM만의 예측이다.
- ② 옳다 — 다만 표본 기간이 짧으면 베타 추정오차 때문에 신뢰도가 떨어진다.
- ③ 틀리다 — 효율적 P에 대한 베타 선형관계는 수학의 귀결이고, CAPM의 경제학적 주장은 $T = M$ 에 있다.
- ④ 틀리다 — 이런 선형관계는 차입 제약이 있을 때만 나타나므로 Zero-Beta CAPM을 확인한 것이다.

10. 평평한 직선

리서치팀이 국내 주식을 베타 순으로 10개 포트폴리오로 나눠 SML을 그렸다. 같은 기간 무위험금리는 연 3%, 시장 초과수익률은 연 6%p였다. 그런데 추정된 SML은 절편 연 5.5%, 기울기 연 3.5%p로 CAPM 예측보다 평평했다. 이 결과의 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① 차입 제약으로 고베타 수요가 몰렸다는 Black의 설명과 맞고, 절편 자리를 R_f 대신 $E[R_Z]$ 가 차지한다.
- ② 절편이 무위험금리보다 높으니 저베타 주식은 고평가됐고, 비중을 줄여야 한다.
- ③ 기울기가 3.5%p이므로 CMA의 주식위험프리미엄을 바로 3.5%p로 낮춰야 한다.
- ④ 절편이 무위험금리와 다르므로 베타와 기대수익률은 아무 관계가 없음이 증명됐다.

11. 두 위탁사의 성적표

한빛연금은 수십 개 위탁으로 잘 분산돼 있고, 국내주식 위탁 K와 L은 각각 기금 전체의 2%가 채 안 된다. 평가 결과 K는 Sharpe 0.35·Treynor 9%, L은 Sharpe 0.45·Treynor 8%였다. 박도윤 팀장이 "어느 쪽이 더 나은가요?"라고 물었다. 기금 전체의 입장에서 가장 적절한 답은?

- ① 총위험 기준이 가장 보수적인 잣대이므로 Sharpe가 높은 L이 낫다.
- ② 두 지표의 결론이 엇갈리므로 단순 수익률 순위로 우열을 가린다.
- ③ 위탁 평가는 추적오차만으로 충분하므로 두 지표는 쓰지 않는다.
- ④ 각 위탁의 고유위험은 기금 전체에서 상쇄되므로, 체계적 위험당 보상인 Treynor로 보아 K가 낫다.

2부 · 첫 SAA 검토 — 입력을 얼마나 믿을 수 있는가 (W3~W4)

12. "우리도 예일처럼"

연례 SAA 회의에서 강민호 위원이 말했다. "예일은 대체투자 비중 약 70%로 장기 연 9%대 성과를 냈습니다. 우리도 대체 비중을 15%에서 50%로 올립시다." 한빛연금은 해외 사모 GP와 거래한 지 몇 년 안 됐고, 해마다 급여로 나갈 현금 수요가 크다. 윤 CIO가 가장 먼저 짚어야 할 문제는?

- ① 50%는 예일의 70%에 못 미치므로, 같은 성과를 기대하려면 더 올려야 한다.
- ② 대체투자는 보고 변동성이 낮아, 비중을 올려도 위험예산에 부담이 없다.
- ③ 예일 성과의 원천은 비중이 아니라 최고 GP 접근권과 비유동성을 건디는 능력인데, 우리는 둘 다 갖추지 못했다.

- ④ 대체투자는 비용이 높으므로, 먼저 내부 운용 비중을 80% 이상으로 높여야 한다.

13. 1년 만에 TPA로?

사무국이 CPPIB식 "One Fund"(TPA) 도입안을 보고했다. "팩터 위험 분해 시스템을 사고 Reference Portfolio만 정하면 1년 안에 전환이 끝납니다." 한빛연금의 운용 인력은 CPPIB 전환 당시의 3분의 1 수준이고, 운용 자율성은 법으로 보장돼 있지 않다. 이 보고에 대한 평가로 가장 적절한 것은?

- ① TPA의 본질은 분석 기법이 아니라 "누가 위험 예산을 갖는가"를 바꾸는 조직 개편이라, 인력과 거버넌스가 관건이다.
- ② Reference Portfolio만 정하면 조직 구조와 관계없이 총 액티브 위험을 관리할 수 있어 보고가 타당하다.
- ③ CPPIB도 해낸 일이므로, 같은 방식을 따르면 같은 속도로 전환해도 무리가 없다.
- ④ 팩터 위험 분해는 기대수익률이 정확해야 작동하므로, CMA 정교화가 먼저다.

14. 일간 자료면 더 정확할까

박도윤 팀장이 제안했다. "지금은 10년 월간 수익률(120개)로 μ 와 σ 를 추정합니다. 같은 10년의 일간 수익률(약 2,500개)을 쓰면 훨씬 정확해질 겁니다." 이 제안의 효과에 대한 평가로 옳은 것은?

- ① 관측 수가 약 20배 늘어나므로 μ 와 σ 의 오차가 모두 크게 줄어든다.
- ② 일간 자료는 잡음이 많아 μ 와 σ 모두 오히려 덜 정확해진다.
- ③ μ 는 관측 수만큼 정확해지지만, σ 는 연율화 계수 $\sqrt{252}$ 때문에 오차가 커진다.
- ④ σ 는 관측 수가 늘어 정확해지지만, μ 는 관측 기간 T가 그대로여서 거의 나아지지 않는다.

15. 운용사가 내민 11%

한 PE 운용사가 사모주식의 10년 기대수익을 빌딩블록으로 제시했다. 윤 CIO는 이 숫자를 한빛의 CMA에 넣기 전에 검토하라고 지시했다.

$$E[R_{PE}] = 7\%(\text{공모 베타}) + 3\%(\text{유동성 프리미엄}) + 3\%(\text{스킬}) - 2\%(\text{보수}) = 11\%$$

검토 방향으로 가장 적절한 것은?

- ① 블록별 근거가 모두 있으므로 11%를 그대로 쓰고, 수수료만 협상으로 낮춘다.
- ② 가장 불확실한 스킬 블록은 접근권 근거가 없으면 0에 가깝게 두고, 유동성 프리미엄이 평활화된 σ 로 계산되지 않았는지 확인한다.
- ③ 빌딩블록은 운용사마다 가정이 달라 믿기 어렵으므로, 과거 PE 평균 수익률로 대신한다.
- ④ 스킬은 과거 IRR로 검증되므로 유지하고, 유동성 프리미엄은 공모 주식과 겹치므로 0으로 둔다.

16. "그 분해, 믿을 수 있습니까?"

박 팀장이 위원회에 자산군별 위험기여(RC)를 보고했다. 강 위원이 물었다. "기대수익률 전망은 운용사마다 50~100bp씩 다른데, 그런 숫자에 기댄 위험 분해를 믿을 수 있습니까?"

$$RC_i = w_i \frac{\text{Cov}(r_i, r_p)}{\sigma_p}, \quad \sum_i RC_i = \sigma_p$$

가장 적절한 답변은?

- ① μ 의 오차는 위험 분해에도 그대로 번지므로, μ 를 다시 추정된 뒤 RC를 새로 계산하겠다.
- ② RC는 운용사 전망의 평균값을 쓰므로, 운용사 간 차이가 커도 영향이 작다.
- ③ RC는 비중 w 와 공분산 Σ 만으로 계산해 μ 를 쓰지 않는다. μ 의 오차가 결과를 흔드는 것은 비중을 정하는 최적화 단계다.
- ④ RC의 합이 σ_p 가 되도록 μ 를 맞춰 넣으므로, μ 의 오차는 서로 상쇄된다.

17. 같은 전망, 다른 답

한빛과 누리는 같은 외부 기관의 기대수익률 μ 를 쓴다. 그런데 누리는 비유동 대체에 35%, 한빛은 15%를 배분했다. 누리는 지급 시계가 50년 이상이고 투자 지역 제약이 없다. 한빛은 15년 안에 순유출로 돌아서고 국내자산 비중 하한이 있다. 한 기자가 "같은 전망에서 다른 답이 나왔으니 둘 중 하나는 틀렸다"고 썼다. 윤 CIO의 반박으로 옳은 것은?

- ① 같은 μ 라도 부채 구조가 정하는 γ , 노출이 만드는 Σ , 비중 제약이 다르면 최적 w 는 달라진다.
- ② MVO의 최적 비중은 μ 만으로 정해지므로, 한 기금의 계산이 틀린 것이 맞다.
- ③ 시계가 긴 누리의 배분이 우월하므로, 한빛도 누리의 비중으로 수렴해야 한다.
- ④ 두 기금은 각자 다른 μ 를 써야 했으므로, CMA부터 따로 세워야 한다.

18. 60개 자산의 유혹

이하늘이 지역·섹터를 세분한 60개 자산으로 MVO를 돌리겠다고 했다. 쓸 수 있는 자료는 월간 10년치($T = 120$)다. 윤 CIO의 진단으로 가장 적절한 것은?

- ① 관측 수 120이 자산 수 60보다 많으므로 표본 공분산은 충분히 안정적이다.
- ② 자산이 늘수록 분산 효과가 커져 최적 비중이 더 고르게 퍼진다.
- ③ 공분산은 안정적인 입력이므로 μ 만 정교하게 추정하면 된다.
- ④ 추정할 공분산 행렬 원소가 $60 \times 61 / 2 = 1,830$ 개로 관측 수를 크게 넘으므로, 수축(shrinkage) 등으로 Σ 부터 안정화해야 한다.

19. 상한을 걸었더니

순수 MVO가 대체에 44%, 국내주식에 0%를 배정하자 사무국이 자산별 비중 상한을 걸었다. 상한을 건 뒤 다시 구한 해에서 해외주식(40%)과 대체(15%)가 정확히 상한에 붙었고, 사무국은 "극단 비중 문제가 해결됐다"고 보고했다. 이 보고에 대한 평가로 옳은 것은?

- ① 해가 모든 상한 안에 들어왔으므로 추정오차 문제는 구조적으로 해결됐다.
- ② 해가 상한에 "걸려 있을 뿐" 오차 증폭 구조는 그대로여서, 상한을 풀면 다시 코너해로 돌아간다.
- ③ 상한에 붙은 자산은 기대수익이 가장 확실하다는 뜻이므로 상한을 더 높여야 한다.
- ④ 모든 자산에 상·하한을 촘촘히 더하면 해가 내부로 들어오므로 근본 처방이 된다.

20. γ 하나에 45%가 4%로

같은 μ, Σ 에서 위험회피계수 γ 만 1.5에서 6.0으로 바꾸자 국내주식 최적 비중이 45%에서 4%로 움직였다. 위원들이 술렁였다. 이 결과가 SAA 의사결정에 주는 함의로 가장 적절한 것은?

- ① γ 는 과거 수익률에서 추정하는 상수이므로, 더 긴 표본으로 정확히 구하면 비중이 확정된다.
- ② γ 를 대표값 하나로 고정하면 μ 추정오차 문제도 함께 사라진다.
- ③ γ 는 기금의 위험 감내도에 대한 거버넌스 선택이므로, MVO만으로 비중을 확정할 수 없고 위원회가 γ 의 근거를 정해야 한다.
- ④ γ 가 클수록 위험자산 비중이 커지므로, 보수적인 기금일수록 국내주식을 더 담아야 한다.

21. 견해가 둘뿐인데

윤 CIO는 5개 자산 가운데 PE와 미 국채 둘에만 뚜렷한 견해가 있다. 강 위원이 말했다. "MVO처럼 다섯 자산의 기대수익을 모두 정해야 하니, 견해가 둘뿐이면 블랙-리터맨(BL)은 못 씁니다." BL의 작동 방식에 비추어 답변으로 옳은 것은?

- ① 부가 없는 자산은 균형 초과수익 π 에서 출발하고 비중은 시장 비중에 머물므로 두 뷰만으로 충분하며, 부가 하나도 없으면 시장 비중이 그대로 나온다.
- ② 부가 없는 세 자산에는 역사적 평균 수익률을 채워 넣어야 계산이 된다.
- ③ 부가 없는 세 자산은 Ω 를 0으로 두어 현재 비중에 고정해야 한다.
- ④ 부가 둘뿐이면 결과가 두 자산으로 쏠리므로, 나머지 세 자산에도 중립 뷰를 임의로 넣어야 한다.

22. 이하늘의 입력 실수

BL에 쓰는 글로벌 주식의 균형 초과수익 π 는 3.5%(무위험금리 초과분)다. 윤 CIO의 뷰 시트에는 "글로벌 주식 기대수익 7%"라고 적혀 있는데, 이는 무위험금리 4%를 포함한 총수익이다. 이하늘은 이 값을 절대 뷰 $Q = 0.07$ 로 그대로 입력했다. 이 입력에 대한 판단으로 옳은 것은?

- ① π 보다 3.5%p 높은 강세 뷰이므로, Ω 를 크게 잡아 반영률만 낮추면 그대로 써도 된다.
- ② 총수익과 초과수익의 차이는 Ω 가 흡수하므로 결과에는 영향이 없다.
- ③ 무위험금리는 모든 자산에 공통이므로 자산 간 상대 비중은 바뀌지 않는다.
- ④ Q 는 π 와 같은 초과수익 단위여야 한다. 초과수익으로 바꾸면 $Q = 0.03$ 으로 $\pi(3.5\%)$ 보다 약간 낮은 약세 뷰인데, 0.07을 넣으면 강세 뷰로 뒤바뀐다.

23. 두 위원의 주문

BL을 쓰는 위원회에서 두 의견이 나왔다. 위원 A는 "시장 비중에서 역산한 균형 자체를 그만큼 믿기 어렵다. 시장 쪽 신뢰를 낮추자"고 했다. 위원 B는 "PE 뷰 하나는 근거가 약하니 그 뷰만 덜 반영하자"고 했다. 각 의견을 반영하는 조정으로 옳은 것은?

- ① A는 모든 뷰의 Ω 를 키우고, B는 τ 를 낮춘다.
- ② A는 τ 를 키우고, B는 PE 뷰의 Ω 를 키운다.
- ③ A는 τ 를 낮추고, B는 PE 뷰의 Ω 를 줄인다.
- ④ A는 δ 를 낮추고, B는 PE 뷰를 상대 뷰로 바꾼다.

24. 성과보수 협상

BL로 운용하는 한 위탁사가 사후 기대수익 전체를 근거로 성과보수를 요구했다. 박 팀장이 분해해 보니 4.0% 가운데 3.4%는 균형 초과수익 π 에서, 0.6%는 운용사의 뷰 조정에서 나왔다. 한빛이 취할 입장으로 가장 적절한 것은?

- ① 사후 기대수익은 하나의 통합 추정치이므로 4.0% 전체를 성과로 본다.
- ② π 는 실현값이 아니라 시장이 요구하는 수익일 뿐이므로 따로 떼어 낼 필요가 없다.
- ③ π 몫은 패시브로도 얻는 시장 베타이므로, 성과보수는 뷰 조정(알파) 몫 0.6%에만 연동한다.
- ④ 뷰 조정은 틀릴 위험이 있으므로, 오히려 안정적인 π 몫 3.4%를 기준으로 지급한다.

3부 · 기대수익을 내려놓다 — 위험 기반 배분 (W5)

25. "채권이 절반이 넘으니 안전하다"

윤 CIO가 한 공제회 이사회에 특강을 갔다. 공제회는 주식 45%(변동성 18%), 채권 55%(변동성 4%)로 운용하고 두 자산의 상관은 0으로 본다. 위험기여($RC_i = w_i \cdot \text{Cov}(r_i, r_p) / \sigma_p$)를 계산하니 주식의 몫이 약 93%였다. 한 이사가 "채권이 절반을 넘으니 보수적으로 잘 분산됐다"고 말했다. 윤 CIO의 답으로 가장 적절한 것은?

- ① 채권이 55%이므로 위험의 절반 이상도 채권이 지고 있어, 이사의 말이 맞다.
- ② 위험기여는 비중과 변동성·공분산이 함께 정하므로, 돈은 채권 중심이어도 위험은 사실상 주식에 몰려 있다.
- ③ 상관만 0이면 위험기여 비중은 자본 비중과 같아지므로, 93%라는 계산이 틀렸다.
- ④ 위험기여의 합은 포트폴리오 변동성과 무관하므로, 93%만으로는 위험 집중을 판단할 수 없다.

26. 이하늘의 ERC

이하늘이 국내주식(변동성 18%), 해외주식(16%), 국내채권(5%)을 변동성 역수($1/\sigma$)에 비례해 배분하고 "ERC(Equal Risk Contribution) 포트폴리오를 완성했다"고 보고했다. 그런데 두 주식의 상관만 0.8이고, 주식과 채권의 상관만 0이다. 윤 CIO의 판단으로 옳은 것은?

- ① 변동성 역수 배분은 상관과 관계없이 언제나 위험기여를 같게 만들므로 보고는 옳다.
- ② 두 주식의 상관이 높으면 위험이 서로 상쇄되므로 채권의 위험기여가 가장 커진다.
- ③ ERC는 자본을 1/N로 나누는 배분이므로, 세 자산에 약 33%씩 담아야 ERC가 된다.
- ④ 변동성 역수는 상관이 모두 0이거나 모두 같을 때에만 ERC와 같다. 함께 움직이는 두 주식의 위험기여가 채권보다 커져 수치 최적화로 다시 풀어야 한다.

27. 트리를 그리다

박 팀장이 국내주식·해외주식·국내채권·해외채권 네 자산에 HRP(Hierarchical Risk Parity)를 적용해 보기로 했다. 상관은 두 주식 사이 0.8, 두 채권 사이 0.6, 주식과 채권 사이는 모두 -0.2다. 거리 변환 $d = \sqrt{((1 - \rho)/2)}$ 를 쓰는 1단계(계층 군집)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 두 주식($d \approx 0.32$)이 먼저 묶이고 이어 두 채권($d \approx 0.45$)이 묶이며, 주식과 채권은 가장 멀어($d \approx 0.77$) 트리 맨 위에서 나뉜다.
- ② 음의 상관을 가진 주식과 채권은 서로를 헤지하므로 거리가 가장 가깝고, 가장 먼저 묶인다.
- ③ 거리는 상관이 클수록 커지므로 두 주식은 가장 늦게 묶인다.
- ④ 거리 변환은 상관행렬의 역행렬을 구하는 단계이므로, 특이행렬이면 군집을 만들 수 없다.

28. 세 가지 시나리오

리스크팀이 현행 SAA와 ERC(레버리지 없음)의 시나리오별 수익률을 비교했다.

시나리오	현행 SAA	ERC
정상기	+6.8%	+4.7%
2008년형(금융위기)	-14.4%	+1.9%
2022년형(인플레이션 충격)	-9.4%	-5.6%

강 위원이 "그럼 ERC로 전면 교체합시다"라고 했다. 이 결과의 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① ERC가 두 위기 모두에서 나았으므로 상관 체제와 무관하게 강건하고, 전면 채택의 근거가 충분하다.
- ② 2022년형에서 방어가 약해진 것은 ERC가 기대수익률 추정에 크게 의존하기 때문이다.
- ③ ERC는 μ 는 버렸지만 주식·채권 역상관이라는 전제는 믿는다. 그래서 상관이 양(+)으로 바뀐 2022년형에서 방어가 약했다.
- ④ 정상기 수익이 낮은 것은 역행렬 오차 때문이므로, HRP로 바꾸면 방어력과 정상기 수익을 모두 얻는다.

29. 한 달만 바뀌도 뒤집히는 비중

이하늘이 서로 상관이 0.8~0.95인 국내 주식 섹터 ETF 20개로 평균-분산 최적화를 했다. 표본 기간을 한 달만 바꿔도 비중이 크게 뒤바뀌었고, 공분산 행렬의 조건수(최대 고유값 ÷ 최소 고유값)도 매우 컸다. 윤 CIO의 진단과 처방으로 가장 적절한 것은?

- ① 상관이 높으면 분산 효과가 작을 뿐 추정오차와는 무관하므로, 표본 기간만 늘리면 된다.
- ② 상관이 높을수록 조건수가 커져 작은 오차가 역행렬에서 증폭되므로, 군집 구조를 쓰는 HRP·NCO 처럼 큰 역행렬을 피하는 방법을 검토한다.
- ③ 조건수는 자산 수에만 달려 있으므로, 자산 수를 절반으로 줄이는 것이 유일한 처방이다.
- ④ 상관이 높으면 조건수가 작아져 역행렬은 안정되므로, 흔들림은 μ 의 오차 때문이다.

4부 · 지켜야 할 약속 — 부채·목표·시간 (W6~W7)

30. 퇴직연금 자문 요청

한 기업이 DB 퇴직연금 자문을 청해 왔다. 자산 $A = 200$ (듀레이션 4년), 부채 $L = 160$ (듀레이션 25년)이다. 재무 담당자는 "금리가 내리면 채권에서 이익이 나니 좋은 일 아니냐"고 물었다. 금리가 평행하게 1%p 하락할 때에 대한 판단으로 옳은 것은? (가치 변화율 $\approx -D \times \Delta y$)

- ① 자산 DV01이 부채 DV01의 20%에 불과해, 자산은 약 8 늘지만 부채가 약 40 늘어 잉여금은 40에서 약 8로 줄어든다.
- ② 금리가 내리면 채권 평가이익이 생기므로, 듀레이션 갭과 관계없이 잉여금이 개선된다.
- ③ 헤지비율은 듀레이션 비율 16%(4 ÷ 25)이며, 잉여금은 약 16 줄어 적립비율이 소폭 낮아진다.
- ④ 잉여금이 양(+)이면 듀레이션 갭은 손익에 영향이 없어 적립비율 125%가 유지된다.

31. "헤지를 절반으로 줄이자"

누리연금은 $A = 100$, $L = 90$ 이고 부채 듀레이션과 헤지용 장기채 듀레이션이 모두 20년이다. 잉여금 최적화 결과 주식(PSP) 40%, 장기채(LHP) 90%가 나왔다(헤지 비중 $w_{\text{hedge}} = (D_L \cdot L) / (D_H \cdot A)$). 한 위원이 "우리는 위험 선호가 높으니 헤지를 절반으로 줄이고 그만큼 주식을 늘리자"고 했다. 자문위원 윤 CIO의 판단으로 옳은 것은?

- ① 헤지 몫은 γ 에 비례해 커지므로, 위험 선호가 큰 기금이 헤지를 줄이는 것은 최적해와 일치한다.
- ② 헤지 몫은 주식의 기대초과수익이 정하므로, 주식 전망이 좋으면 헤지를 줄이는 것이 맞다.
- ③ 두 블록의 합이 100%를 넘으면 해가 성립하지 않으므로, 헤지를 60%로 낮춰 합을 맞춰야 한다.
- ④ 헤지 몫은 $\mu \cdot \gamma$ 와 무관하게 부채가 정하므로 깎으면 금리 베팅이 된다. 합 130% 중 모자란 30%는 스왑으로 채워져 증거금 버퍼를 함께 설계한다.

32. 두 가지 면역 전략

10년 뒤 100을 한 번 지급하는 부채(현재가치 60.65, 듀레이션 10, 볼록성 100)를 같은 현재가치의 자산으로 면역하려 한다. 이하늘이 두 안을 가져왔다. (가)는 5년 무이표채만 보유(듀레이션 5, 볼록성 25), (나)는 5년물과 15년물의 바벨(듀레이션 10, 볼록성 125)이다. Redington 면역화 관점의 판단으로 옳은 것은?

- ① (가)는 듀레이션이 짧아 금리 위험이 작으므로, 어느 방향으로든 (나)보다 잉여금을 잘 지킨다.
- ② (나)는 자산 볼록성이 부채보다 커서 볼록성 조건을 어긴다.
- ③ (나)는 현재가치·듀레이션 일치와 볼록성 우위를 모두 갖춰 작은 평행 이동에는 잉여금이 줄지 않지만, 곡선이 비틀리거나 시간이 지나면 다시 맞춰야 한다.
- ④ (나)처럼 세 조건을 한 번 맞추면 어떤 금리 경로에서도 만기까지 잉여금이 보장된다.

33. 은퇴 상담회의 H씨

윤 CIO가 재능기부 은퇴 상담회에서 65세 H씨를 만났다. 금융자산은 6억 원, 공적연금으로 못 채우는 필수 생활비는 실질 연 2,400만 원 $\times$ 25년이다. 물가연동국채 실질금리 1.5%로 할인하면 Floor는 약 4.97억 원, 기존 상담사가 제안한 기대수익률 3.5%로 할인하면 약 3.96억 원이다. 승수 $m = 3$ 인 CPPI(위험자산 금액 $E = m(A - F)$, 레버리지 금지)로 운용할 때 판단으로 옳은 것은?

- ① Floor는 필수 목표를 실제 시장에서 사는 값이므로 1.5%로 재야 한다. 3.5%로 재면 쿠션이 약 2배로 부풀어 위험자산이 사실상 전액으로 늘어난다.
- ② 할인율은 Floor의 크기만 바꿀 뿐 $E = m(A - F)$ 에는 영향이 없으므로 어느 쪽을 써도 같다.
- ③ 기대수익률로 할인하면 Floor가 작아져 위험 노출이 줄어드므로 더 보수적인 설계다.
- ④ 실질금리가 오르면 Floor가 커져 쿠션이 줄어드므로, 금리 상승기에는 위험자산을 자동으로 줄여야 한다.

34. 교육자금 계좌의 조건

같은 상담회에서 I씨는 자녀 교육자금 계좌에 "1년 수익률이 0% 아래로 떨어질 확률이 5% 이하"($H = 0\%$, $\alpha = 5\%$)라는 조건을 내걸었다. 쓸 수 있는 자산과 자본시장 가정(정규분포)으로 Das-Markowitz 방식의 점검을 해 보니, 어떤 비중으로 만들어도 하위 5% 수익률의 최댓값이 -2.3%였다. 가장 적절한 대응은?

- ① 고위험 자산을 늘리면 기대수익이 올라 하위 5% 경계도 올라가므로, 주식형 비중을 높인다.
- ② α 를 1%로 더 엄격하게 바꾸면 하위 경계가 올라가므로 다시 풀면 조건을 맞출 수 있다.
- ③ 공매도를 허용하면 어떤 (H , α)도 달성할 수 있으므로, 채권형을 공매도하는 해를 제시한다.
- ④ 어떤 비중으로도 하위 5% 경계를 0% 위로 올릴 수 없어 실현 불가능하다. 위험을 키울 것이 아니라 $H \cdot \alpha$ ·기간·저축액을 다시 묻는다.

35. 충격 뒤의 모교 재단

모교 재단은 Flexicure 규칙을 비유동 자산까지 넓혀, 승수 $m = (\text{주식} + \text{사모}) \div \text{쿠션}$ 을 2 이하로 유지한다 (쿠션 = 유동자산(주식 + 국채 + 현금) - Floor). Floor는 앞 3년 고정 지출과 공사비, 남은 출자 요청을 합한

1,400억 원이다. 2008년형 충격 뒤 보유액은 주식 1,200억, 국채·현금 800억, 사모 1,300억 원이 됐다. 긴급 회의에서 윤 CIO가 내릴 판단으로 옳은 것은?

- ① 주식 일부를 국채로 옮기면 쿠션이 늘어나므로, 650억 원가량 바꾸면 m 을 2 이하로 되돌릴 수 있다.
- ② $m \approx 4.2$ 로 상한을 넘고, 주식을 전부 팔아도 사모만으로 $m \approx 2.2$ 다. 사모를 줄일 수단은 신규 약정 중단뿐이므로, 비유동 상한은 충격 뒤에도 $m \leq 2$ 가 되도록 미리 정했어야 했다.
- ③ 고정 지출과 출자 요청을 Floor에서 빼고 Floor를 자산의 일정 비율로 다시 잡으면 규칙 안으로 들어온다.
- ④ 사모는 평가가 늦게 반영돼 변동성이 낮으므로 위험 노출에서 빼면 $m = 2.0$ 으로 상한 안에 들어온다.

36. 산유국 국부펀드 세미나

국제 세미나에서 두 국부펀드 A와 B의 사례가 나왔다. 둘 다 지금은 유전 수입이 풍부하지만 다음 기에는 원유 소득이 크게 줄고, 위험회피도도 같다. 다른 점은 원유 소득의 성격이다. A의 원유 소득은 주식시장과 상관성이 0.04로 채권처럼 안정적이고, B는 상관성이 0.30으로 주식과 함께 움직인다. 원유 소득까지 포함한 총부 기준으로 위험 노출을 맞출 때, 금융자산 안 주식 비중의 경로로 옳은 것은?

- ① 두 기금 모두 유전이 고갈될수록 주식을 줄이는 하향 경로를 택한다.
- ② A는 지금 주식을 더 담고 고갈될수록 줄이는 하향 경로, B는 지금 덜 담고 고갈될수록 늘리는 상향 경로를 택한다.
- ③ B는 원유 소득이 주식과 함께 움직이므로 지금 주식을 더 담고, A는 주식 비중을 일정하게 둔다.
- ④ 원유 소득은 금융자산이 아니므로 빼고, 두 기금 모두 Merton 비중을 시간과 무관하게 유지한다.

37. 리밸런싱은 만능인가

한빛은 주식·채권 60:40을 매 기 리밸런싱한다. 박 팀장이 주가가 매 기 2배 또는 절반이 되고 채권 이자가 10%인 두 기간 모형으로 2기 말 부를 비교했다.

주가 경로	매수후보유	리밸런싱
4배로 상승	2.88	2.69
제자리로 복귀	1.08	1.21
4분의 1로 하락	0.63	0.55

강 위원이 "리밸런싱은 수익을 더해 주는 규율이니 개별 신흥국 한 곳과 단일 업종 펀드에도 같은 규칙을 적용하자"고 했다. 이 제안에 대한 평가로 옳은 것은?

- ① 옳다 — 리밸런싱은 어떤 경로에서도 더 남기므로, 대상을 넓힐수록 좋다.
- ② 옳다 — 내린 자산을 더 사는 가치투자이므로, 변동성이 큰 개별 시장일수록 보너스가 크다.

- ③ 틀리다 — 리밸런싱은 위험 표류를 막는 수단일 뿐 수익 구조와 무관하다.
- ④ 틀리다 — 수익 구조가 외가격 콜·풋 매도와 같아 큰 추세나 영구 하락에서 뒤진다. 오래 살아남을 넓은 자산군에만 적용한다.

38. 배당수익률의 신호

누리연금($\gamma = 5$, 투자 지평 10년) 리서치팀이 "배당수익률이 높을 때, 즉 주가가 내린 직후일수록 이후 10년 주식 기대수익률이 높았다"는 관계를 표본 내 회귀로 확인했다. 같은 관계의 표본 밖 예측력은 약하다는 반론도 함께 보고됐다. 이 결과가 주식 헤징 수요(hedging demand)에 주는 함의로 옳은 것은?

- ① 주가 하락과 미래 기대수익 상승이 함께 와(공분산 음) 주식이 미래 기회 악화의 헤지가 되므로 더 담는다. 다만 표본 밖 예측력이 약하니 그 몫은 작게 둔다.
- ② 기대수익이 시간에 따라 변하면 주식의 장기 위험이 커지므로, 단기 최적보다 덜 담는다.
- ③ 헤징 수요는 γ 와 무관하고 지평에만 비례하므로, γ 가 1이든 5든 같은 크기를 더 담는다.
- ④ 표본 내 관계가 확인됐으므로, 이론이 주는 헤징 수요를 그대로 추가 배분한다.

39. 어느 페어를 리밸런싱할까

이하늘이 50:50 고정 비중으로 리밸런싱할 자산 페어를 고르고 있다. 페어 P는 두 자산의 변동성이 각각 20%이고 상관이 0.9, 페어 Q는 변동성이 각각 20%이고 상관이 0이다. 분산수익(diversification return, DR)은 아래 근사식으로 잰다.

$$DR \approx \frac{1}{2} \left(\sum_i w_i \sigma_i^2 - \sigma_p^2 \right)$$

계산 결과의 해석으로 옳은 것은?

- ① 두 페어의 자산 변동성이 같으므로 DR도 같다. 분산수익은 상관과 무관하다.
- ② P의 DR이 더 크다. 함께 움직여 비중 표류가 작고 거래 비용이 줄기 때문이다.
- ③ Q의 DR(약 1.0%p)이 P(약 0.1%p)보다 크다. 다만 비용 차감과 평균회귀 확인 전에는 확정 수익이 아니다.
- ④ Q의 DR이 더 크다. 리밸런싱이 각 자산의 산술평균 수익률 자체를 끌어올리기 때문이다.

40. 에필로그 — 30조 원을 어떻게 살까

연말 세미나에서 윤 CIO는 국내 최대 연기금 Z의 사례를 들었다. 주가 급락 뒤 Z의 국내주식 비중이 SAA 허용범위 하단을 크게 벗어났다. 목표 비중으로 되돌리려면 현물 30조 원을 사야 한다. 국내주식 일평균 거래대금은 12조 원이고, 시장충격을 억제하러 현물 거래참여율을 하루 5% 이내로 묶고 있어 하루 0.6조 원, 전액 복원에 약 50거래일이 걸린다. Z는 지수선물을 쓸 수 있다. 가장 타당한 집행 방안은?

- ① 50거래일은 너무 길므로 거래참여율 상한을 풀고 며칠 안에 현물로 전액 복원한다.
- ② 지수선물 오버레이로 총 위험 노출을 먼저 목표에 맞추고, 현물은 실행 한도 안에서 나눠 교체한다.

- ③ 복원에 50거래일이 걸리면 분산수익이 사라지므로, 이번에는 리밸런싱을 멈추고 허용범위를 넓혀 사후 승인한다.
- ④ 시장충격은 거래량에 비례하는 비용이라 나눠 사도 총비용이 같으므로, 한 번에 사든 나눠 사든 같다.